

```
import pandas as pd
import matplotlib.pyplot as plt
import seaborn as sns
import numpy as np
```

```
df=pd.read_csv(r"C:\Users\Reddy Sai Abhiram\Downloads\trends (2).csv")
df
```

	location	year	category	rank	query
0	Global	2001	Consumer Brands	1	Nokia
1	Global	2001	Consumer Brands	2	Sony
2	Global	2001	Consumer Brands	3	BMW
3	Global	2001	Consumer Brands	4	Palm
4	Global	2001	Consumer Brands	5	Adobe
...	...	...	...	...	...
26950	Vietnam	2020	Là Gì?	1	Virus Corona là gì
26951	Vietnam	2020	Là Gì?	2	Miền thị thực là gì
26952	Vietnam	2020	Là Gì?	3	Đầu cắt moi là gì
26953	Vietnam	2020	Là Gì?	4	Bệnh bạch hầu là gì
26954	Vietnam	2020	Là Gì?	5	Đông Lào là gì

26955 rows × 5 columns

```
df.shape
```

```
(26955, 5)
```

```
df.head()
```

	location	year	category	rank	query
0	Global	2001	Consumer Brands	1	Nokia
1	Global	2001	Consumer Brands	2	Sony
2	Global	2001	Consumer Brands	3	BMW
3	Global	2001	Consumer Brands	4	Palm
4	Global	2001	Consumer Brands	5	Adobe

```
df.tail()
```

	location	year	category	rank	query
26950	Vietnam	2020	Là Gì?	1	Virus Corona là gì
26951	Vietnam	2020	Là Gì?	2	Miền thị thực là gì
26952	Vietnam	2020	Là Gì?	3	Đầu cắt moi là gì
26953	Vietnam	2020	Là Gì?	4	Bệnh bạch hầu là gì
26954	Vietnam	2020	Là Gì?	5	Đông Lào là gì

```
df.info()
```

```
<class 'pandas.core.frame.DataFrame'>
RangeIndex: 26955 entries, 0 to 26954
Data columns (total 5 columns):
#   Column      Non-Null Count  Dtype
---  -
0   location    26955 non-null  object
1   year        26955 non-null  int64
2   category    26955 non-null  object
3   rank        26955 non-null  int64
4   query       26955 non-null  object
dtypes: int64(2), object(3)
memory usage: 1.0+ MB
```

```
df.isnull()
```

	location	year	category	rank	query
0	False	False	False	False	False
1	False	False	False	False	False
2	False	False	False	False	False
3	False	False	False	False	False
4	False	False	False	False	False
...	...	...	...	...	...
26950	False	False	False	False	False
26951	False	False	False	False	False
26952	False	False	False	False	False
26953	False	False	False	False	False
26954	False	False	False	False	False

26955 rows × 5 columns

```
df.duplicated()
```

```
0      False
1      False
2      False
3      False
4      False
...
26950   False
26951   False
26952   False
26953   False
26954   False
Length: 26955, dtype: bool
```

```
df.duplicated().sum()
```

```
np.int64(10)
```

```
df.isnull().sum()
```

```
location    0
year        0
category    0
rank        0
querv       0
```

```
df.nunique()
```

```
location      83
year          20
category     2450
rank          5
query       18431
dtype: int64
```

```
df.drop_duplicates(inplace=True)
```

```
df.duplicated().sum()
```

```
np.int64(0)
```

Start coding or [generate](#) with AI.